

Laboratorio di struttura della materia

April 2025

Capitolo 1

Tecniche e teoria di laboratorio

1.1 Termometria

La termometria è una branca della termologia, ovvero il settore della fisica sperimentale inerente alla misura e agli effetti del calore, che si occupa esclusivamente della misura della temperatura (da qui i termometri). In particolare, in questa parte noi studieremo la branca più moderna, ovvero quella che si occupa della misurazione della temperatura con strumenti di natura elettrotecnica o elettronica.

1.1.1 Resistenza elettrica

Gli effetti della temperatura, almeno quelli più evidenti, si riflettono sulla grandezza resistenza elettrica. Infatti, questa è in generale funzione della temperatura $R = R(T)$. In particolare, la trattazione si divide in base al materiale: metalli e semimetalli.

Metalli

Per i metalli, che sono i materiali di cui sono principalmente costituiti la maggior parte dei dispositivi e i collegamenti, sappiamo che vale la relazione:

$$R = R_0[1 + a_1T + a_2T^2 + \dots] \quad (1.1)$$

dove spesso, nel range di temperature in cui utilizziamo i dispositivi, può essere approssimata come lineare:

$$R \simeq R_0(1 + a_1T) \quad (1.2)$$

le conseguenze di questo fenomeno, a livello macroscopico, sono l'effetto Joule, per cui sappiamo che la potenza dissipata in calore:

$$P = I^2 R \quad (1.3)$$

Per capire la natura del rapporto tra la temperatura e la resistenza dobbiamo studiare la struttura molecolare dei metalli, anche attraverso la teoria classica di Drude; questa prevede che la densità delle correnti nei conduttori sia descritta dalla relazione:

$$\vec{j} = e(\mu_p p - \mu_n n) \vec{E} \quad (1.4)$$

dove p e n sono rispettivamente la densità di portatori di carica positiva (lacune) e la densità di portatori di carica negativa (elettroni). Inoltre, μ è la mobilità dei portatori, una grandezza macroscopica emergente in questa relazione che ha la forma:

$$\mu = \pm \frac{e}{m} \tau \quad (1.5)$$

dove τ è il tempo di rilassamento, ovvero l'intervallo di tempo medio tra due urti. Inoltre, l'equazione 1.4 è spesso scritta in funzione della conducibilità σ oppure della resistività ρ :

$$\rho = \frac{1}{\sigma} = \frac{1}{e(\mu_p p - \mu_n n)} \quad (1.6)$$

visto questo, definiamo la resistenza (che è misurabile) in un conduttore cilindrico come:

$$R = \rho \frac{L}{A} \quad (1.7)$$

dove L è la lunghezza e A è la sezione. Pertanto, dato che nei metalli $p \approx 0$, riusciamo a correlare in maniera semplice la resistenza e il tempo di rilassamento:

$$R \propto \frac{1}{\tau} \quad (1.8)$$

da questa relazione segue il rapporto con la temperatura. Infatti, all'aumento della temperatura aumenta la vibrazione reticolare e quindi gli urti sono più probabili, ovvero diminuisce τ , e quindi aumenta la resistenza.

Semiconduttori

Per quanto riguarda i semiconduttori, le affermazioni del modello di Drude rimangono valide. In particolare, i semiconduttori hanno un comportamento estremamente dipendente dalla temperatura. Infatti, a $T = 0\text{ K}$ la resistenza tende a infinito, pertanto sono isolanti. All'aumento della temperatura, in un determinato range, la resistenza si evolve secondo la legge:

$$R = R_0 \exp \left[\beta \left(\frac{1}{T} - \frac{1}{T_0} \right) \right] \quad (1.9)$$

dove sperimentalmente $\beta \approx 4 \cdot 10^3\text{ K}$, $T_0 = 298\text{ K}$ e $R_0 = R(T_0)$. Questo andamento, che è contrario rispetto a quello dei metalli, possiamo spiegarlo con il fatto che all'aumento della temperatura aumenta n (per la distribuzione di Maxwell-Boltzman), e di conseguenza diminuisce il tempo di rilassamento e aumenta la resistenza.

In conclusione, se facciamo un'analisi globale, nei metalli la resistenza ha una relazione semplice con la temperatura per range maggiori di energia, ma i semiconduttori hanno una sensibilità maggiore. Infatti, per aumentare il range spesso si utilizzano sensori con giunzioni pn di semiconduttori drogati, i quali sono descritti dalla legge di Shockley $I = I_0 \left(\exp \left(\frac{qV}{k_b T} \right) - 1 \right)$, da cui il range di temperatura si allargano.

Detto questo, analizziamo adesso le due principali classi di strumenti della termometria:

1.1.2 Pirometri

Una classe di strumenti particolarmente utilizzati sono i pirometri. I pirometri sono dei sensori in grado di rilevare la temperatura sfruttando la trasmissione per irraggiamento del calore; questi possono essere puntuali, o delle mappe (prese attraverso telecamere) che descrivono la temperatura in diversi punti formando una rappresentazione continua. Tutti questi strumenti si basano sulle proprietà di emissione, nel visibile e nell'infrarosso, di onde EM da parte dei solidi (e non solo), descritte nella teoria di corpo nero.

1.1.3 Termocoppie

Le termocoppie sono dei trasduttori di energia, ovvero dei dispositivi che convertono un'energia (il calore) in un'altra (elettrostatica), che funzionano

attraverso l'effetto Seebeck. Infatti, prendiamo una barretta bidimensionale di un metallo (o semimetallo), i cui capi sono posti a due diverse temperature $T_0 < T_1$. Allora, misuriamo una corrente vedremo una corrente dovuta allo spostamento dei portati dal lato caldo al lato freddo, descritta da una densità di corrente:

$$j_S = -\sigma S \Delta T \quad (1.10)$$

dove S è il coefficiente di Seebeck; questo effetto è noto come **effetto Seebeck**. Inoltre, misureremo una corrente dovuta alla d.d.p. che si genera per la polarizzazione dei portatori di carica:

$$j_v = -\sigma \Delta V \quad (1.11)$$

avendo così una densità di corrente totale:

$$j_{tot} = -\sigma(\Delta V + S \Delta T) \quad (1.12)$$

da cui, se supponiamo non siano presenti tensioni esterne, avremo un equilibrio stazionario descritto dall'equazione $j_{tot} = 0$, che ci permette di mettere in relazione temperatura e d.d.p. come:

$$S = -\frac{\Delta V}{\Delta T} \rightarrow S = -\frac{\partial V}{\partial T} \quad (1.13)$$

da cui:

$$\Delta V(T, T_0) = - \int_{T_0}^T S(T) dT \quad (1.14)$$

tuttavia, nelle applicazioni, dato che non è di nostro interesse l'equilibrio elettrostatico, viene spesso collegato il conduttore ad una generatore di forza elettromotrice. Tuttavia, si è notato che anche i cavi, conduttori, sentono l'effetto del gradiente per cui compaiono altri due effetti termoelettrici, che risultano in variazioni di temperatura degli altri dispositivi circuitali: effetto Peltier (per le giunzioni) e effetto Thomson (per i cavi). Pertanto, negli sviluppi sperimentali costruiamo dispositivi con due metalli connessi, di questa forma (Figura 1.1).

dove $T > T_0$. In questa condizione possiamo riscrivere l'equazione (1.14) come:

$$\Delta V_A(T) = - \int_{T_0}^T S(y) dy \quad (1.15)$$

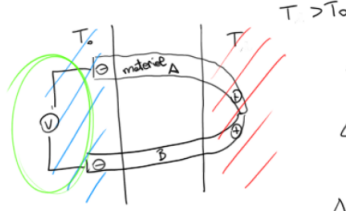


Figura 1.1: termocoppia

$$\Delta V_B(T) = - \int_T^{T_0} S(y) dy \quad (1.16)$$

e quindi:

$$\Delta V_{AB} = \Delta V_A - \Delta V_B = - \int_{T_0}^T S_A - S_B dy \doteq - \int_{T_0}^T S_{AB}(y) dy \quad (1.17)$$

Nelle applicazioni empiriche, dunque, il primo obbiettivo è studiare la taratura, ovvero trovare la funzione di $\Delta V_{AB}(T)$ (e quindi S), in modo da conoscere la risposta della termocoppia. Tuttavia, per farlo noi dobbiamo conoscere la relazione a $T_0 = 273,15K$ per trovare i valori (già misurati) di S , solo che spesso nei laboratori la temperatura "di fondo" è di $T'_0 = 298K$, ovvero quella ambientale. Pertanto, noi possiamo misurare un $\Delta V'_{AB}$:

$$\Delta V'_{AB} = \int_{T'_0}^T S_{AB}(y) dy \quad (1.18)$$

e utilizzando le proprietà degli integrali segue che:

$$\Delta V'_{AB} = - \int_{T'_0}^{T_0} S_{AB}(y) dy - \int_{T_0}^T S_{AB}(y) dy \quad (1.19)$$

dove conosciamo il termine a sinistra e il secondo a destra, che è ΔV_{AB} (è tabulato), allora possiamo ricavarci il primo termine a destra. Così facendo siamo in grado di caratterizzare la termocoppie.

Altre termocoppie

Esistono altri tipi di termocoppie, che si basano tutte chiaramente sull'effetto Seebeck, che variano dal tipo e numero di metalli usati e dal tipo di giunzione:

- Possiamo realizzare termocoppie con un solo metallo, da cui le relazioni diventano $A = A'$:

$$\Delta V_A(T) = - \int_{T_0}^T S_A(y) dy \quad (1.20)$$

$$\Delta V_B(T) = - \int_T^{T_0} S_{A'}(y) dy \quad (1.21)$$

e quindi:

$$\Delta V_{AB} = \Delta V_A - \Delta V_B = - \int_{T_0}^T S_A - S_{A'} dy = 0 \quad (1.22)$$

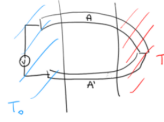


Figura 1.2: termocoppia con un solo metallo

- Termocoppie giuntate:

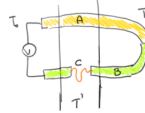


Figura 1.3: termocoppia giuntata

1.2 Magnetometria

La magnetometria è la branca della fisica sperimentale che si occupa delle misure del campo magnetico e dei suoi effetti. Ricordiamo, in principio, le grandezze fondamentali della magnetostatica (anche magnetodinamica): il campo magnetico macroscopico ($\vec{H}$ [H] = $A \cdot m^{-1}$), il campo magnetico indotto $\vec{B}$ ($[B] = T$), il vettore campo di polarizzazione magnetica $\vec{M}$ ($[M] =$

$[H]$) e il vettore momento di dipolo magnetico $\vec{m}$ ($[m] = A \cdot m^2$). In generale sappiamo che vale:

$$\vec{H} = \frac{\vec{B}}{\mu_0} - \vec{M} \quad (1.23)$$

e in particolare, sulla base di come sono combinate queste grandezze possiamo classificare i vari materiali magnetici.

Per le misure, sulla base della intensità del campo macroscopico, dividiamo gli strumenti in due gruppi:

1. Gaussmetri: sono strumenti per la misura di campi $|\vec{H}| \geq 1mT$ ed un esempio sono le sonde di Hall, o tutti gli strumenti magnetoresistivi.
2. Magnetometri: sono strumenti per la misura di campi $|\vec{H}| < 1mT$ e a loro volta si dividono in:
 - (a) Vettoriali: sono quelli a bobine come ad esempio gli induction coil o i flex gate.
 - (b) Scalari: sono quelli SQUID.

In questa prima analisi noi ci focalizzeremo sui magnetometri in quanto la sonda Hall sarà trattata in particolare in seguito.

1.2.1 Magnetometri vettoriali

Induction coil

Come suggerisce il nome (bobina a induzione) questa categoria di strumenti si fonda sul fenomeno dell'induzione, descritto dalla legge di Faraday-Neuman-Lentz:

$$\xi = -\frac{\partial \phi_A(\vec{B})}{\partial t} \quad (1.24)$$

dove il flusso è definito come:

$$\phi_A(\vec{B}) = \int_A \vec{B} \cdot d\vec{A} \quad (1.25)$$

Pertanto, questi strumenti li costruiamo con l'obiettivo di misurare la FEM indotta e da questa ricavare il campo. Di conseguenza, misuriamo una FEM solo nei casi in cui il campo sia variabile o vari la mutua orientazione tra superficie e campo magnetico.

Questi strumenti possiamo trovarli solitamente in due configurazioni:

- Air core loop antenna: sono composti da un singolo avvolgimento, o più di uno a formare un solenoide, con nucleo di aria e sono collegati ad un voltmetro per le misure.

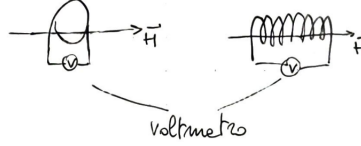


Figura 1.4: air core loop antenna

- Ferromagnetic core antenna: sono composti da un solenoide, con nucleo di materiale ferromagnetico, e sono collegati ad un voltmetro per le misure.

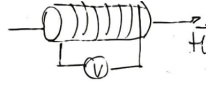


Figura 1.5: ferromagnetic core antenna

In entrambi i casi, se supponiamo un limitato range di campo abbiamo che:

$$\vec{B} = \mu_0 \mu_r \vec{H} \quad (1.26)$$

$$\phi_A(B) = nAB \quad (1.27)$$

dove n è il numero di avvolgimenti e quindi:

$$\xi = -nA\mu_0\mu_r \frac{dH}{dt} \quad (1.28)$$

i due presentano le seguenti caratteristiche, sulla base del core:

- Air core loop antenna ($\mu_r = 1$): alla frequenza di modulazione del campo, ovvero $10^2 - 10^6 \text{ Hz}$, la sensibilità dipende dalla superficie A . Inoltre, questi presentano una risposta lineare, indipendente dal range del campo.
- Ferromagnetic core antenna: per questi solitamente si usano ferromagneti soffici ($\mu_r \geq 1$) e, dato questo valore della permeabilità, può operare a frequenze inferiori e anche con aree inferiori. Tuttavia, essendo il core ferromagnetico, dobbiamo tenere conto del fatto che la risposta lineare è un'approssimazione e valida solo per certi tratti.

Flex gate

Gli strumenti Flex gate sono un'invenzione degli anni '30 del Novecento e sono stati inizialmente applicati nella Seconda Guerra Mondiale, mentre tutt'ora sono molto utilizzati nelle apparecchiature di navigazione degli aerei. Questi dispositivi sono costituiti da un nucleo, ad anello, ferromagnetico soffice, facilmente saturabile, che è avvolto in una bobina, detta di eccitazione, collegata ad un generatore di tensione continua. Pertanto, il campo nel magnete deriva da quello indotto dalla bobina quando viene attraversata dalla corrente. Rappresentiamo adesso, in questi grafici, i vari campi, supponendo per semplificazione che il ferromagnete soffice abbia un profilo praticamente a gradino:

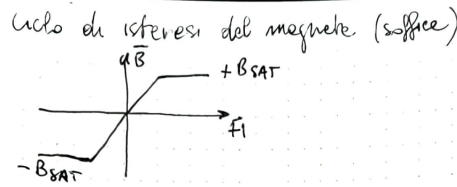


Figura 1.6: ciclo di isteresi

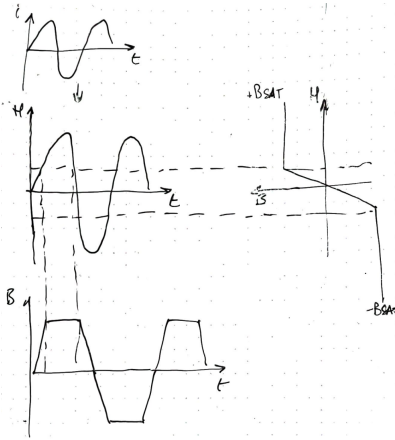


Figura 1.7: flex gate con $B_{ext} = 0$

Per la misura, avvolgiamo attorno al ferromagnete un'altra bobina collegata ad un voltmetro, nella quale la legge di Faraday-Neumann-Lenz vale:

$$\xi = -\frac{\partial \phi_A(B)}{\partial t} = 0 \Rightarrow \phi_A(B_1) + \phi_A(B_2) = 0 \quad (1.29)$$

e quindi non misuriamo una tensione perché i contributi dei campi sono uguali ed opposti.

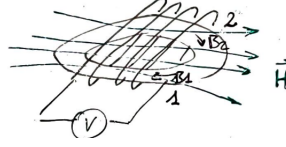


Figura 1.8: flex gate

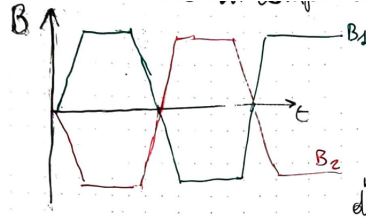


Figura 1.9: campi misurati

Tuttavia, il nostro obiettivo è misurare un campo magnetico esterno, e infatti con il suo contributo, se lo supponiamo parallelo al campo nel ramo 2, nel ramo 1 è espresso come:

$$\vec{B}'_1 = \vec{B}_1 + \mu_0 \mu_r \vec{H} \Rightarrow B'_1 = B_1 - B_{ext} \quad (1.30)$$

in quanto $B_{ext} = \mu_0 \mu_r H$ e viste le direzioni, mentre nel ramo 2:

$$\vec{B}'_2 = \vec{B}_2 + \mu_0 \mu_r \vec{H} \Rightarrow B'_2 = B_2 + B_{ext} \quad (1.31)$$

da cui abbiamo una differenza dei campi non nulla:

$$\vec{B}'_2 - \vec{B}'_1 \neq 0 \Rightarrow \frac{\partial \phi}{\partial t} \neq 0 \quad (1.32)$$

e quindi abbiamo una corrente nella bobina pari a due volte il campo magnetico esterno che vogliamo misurare. Nelle figure (1.10-1.12) sono mostrate queste proprietà.

Quindi riassumendo, misureremo con il voltmetro una tensione solo nei tratti in cui la differenza è non nulla (tra i campi nei rami), dove la durata del segnale dipenderà dall'intensità del campo esterno H .

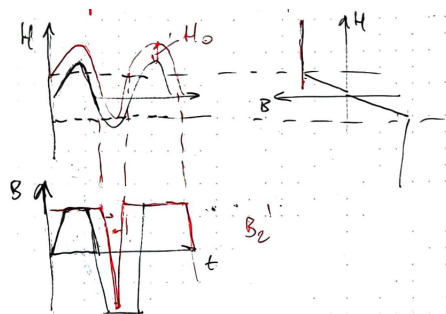


Figura 1.10: flex gate con $B_{ext} \neq 0$ (1)

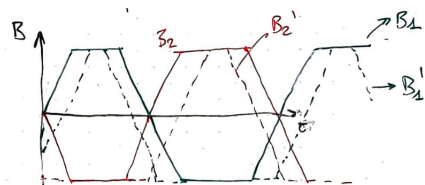


Figura 1.11: flex gate con $B_{ext} \neq 0$ (2)

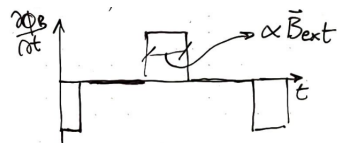


Figura 1.12: flex gate con $B_{ext} \neq 0$ (3)

1.2.2 Magnetometria scalare

SQUID

Gli SQUID sono i Superconductive QUantum Interference Device, ovvero gli strumenti che utilizzano effetti di interferenza su dispositivi in superconduzione.

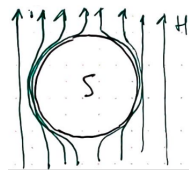


Figura 1.13: effetto Meissner

La superconduzione è un fenomeno che prevede, sotto una certa temperatura critica T_c $T < T_c$, alcuni materiali abbiano una resistività nulla $\rho = 0$, e quindi nessuna dispersione energetica per effetto Joule. Questo è un fenomeno puramente quantistico, e nella magnetometria, viene utilizzato insieme all'effetto Meissner. L'**effetto Meissner** consiste nel fatto che un superconduttore, immerso in un campo magnetico, si comporti come un dielettrico ideale, ovvero respinga le linee di campo generando delle correnti interne.

Supponiamo quindi di prendere un toroide immerso in un campo magnetico H e di farlo transire alla fase di superconduttività. Come affermato prima, per effetto Meissner si generano delle correnti interne, dovute a dei particolari portatori noti come coppie di Cooper, che hanno come conseguenza il fatto che il flusso del campo magnetico sia quantizzato. Infatti, è possibile dimostrare che il flusso è un multiplo intero di una grandezza ϕ_0 che chiamiamo flussone (quanto fondamentale del flusso di B):

$$\phi = n\phi_0 \quad \phi_0 = \frac{h}{2e} \quad n \in \mathbb{N} \quad (1.33)$$

Infine, per poter costruire un circuito, e quindi eseguire misure, occorre una giunzione. Quella utilizzata è solitamente quella Josephson ($T_c \approx 4.2K$), composta da Nb da entrambi i lati e al centro Al_2O_3 , come in figura:



Figura 1.14: giunzione Josephson + simbolo circuitale

questa giunzione è particolarmente utile perché osserviamo sperimentalmente che per correnti maggiori della corrente critica I_B , che dipende dal campo magnetico, abbiamo una caduta di potenziale omica ai capi della giunzione e quindi possiamo collegare il nostro superconduttore ad un circuito "classico".

Riassumendo, uno squid è composto da un toroide superconduttivo collegato tramite due giunzioni Josephson (il loro simbolo circuitale in figura 1.14) e possiamo utilizzarlo in un circuito in corrente continua che ha questa forma (figura 1.15).

Tramite il generatore di corrente viene generata una corrente di intensità $2I_B$ in modo che in giunzione ci sia una corrente I_B e in particolare avremo due possibilità:

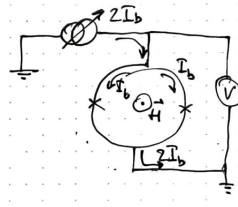


Figura 1.15: circuito SQUID-DC

- Se il flusso del campo magnetico è pari a ϕ_0 o ad un suo multiplo intero, non si genereranno correnti nel toroide e quindi la differenza di potenziale sarà $\Delta V = 0$.
- Se il flusso del campo magnetico non è un multiplo intero di ϕ_0 , si genereranno delle correnti che tendono a riportare il flusso al valore $\phi = n\phi_0$ o $\phi = (n + 1)\phi_0$. Pertanto, nel ramo sinistro (nel disegno) avremo una corrente $I_B + \Delta I$ e in quello destro una $I_B - \Delta I$. Allora, date le caratteristiche della giunzione, nel ramo sinistro ci sarà una d.d.p., in quello destro no, e in generale misureremo una d.d.p. proporzionale al campo magnetico esterno.

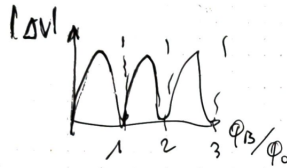


Figura 1.16: d.d.p. nello SQUID

Macroscopicamente, quando avremo un tentativo di riportare i flussi al valore descritti nel secondo punto, avremo ΔV_{max} , mentre quando avremo valori seminteri una discesa graduale. Nella pratica, per avere un profilo continuo, si inietterà una corrente maggiore di $2I_B$ e misureremo le variazioni di d.d.p. tra V_1 e V_2 al posto che tra V_0 e V_{max} .

In generale, gli SQUID sono usati per misure differenziali di campo magnetico, ovvero per misurare variazioni, e hanno una grandissima sensibilità. Tuttavia, sono poco robusti e, soprattutto, dovendo lavorare a $T < T_c$, sono estremamente più costosi di quelli classici.

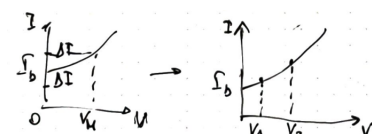


Figura 1.17: range di tensione di lavoro

Capitolo 2

Esperimenti in laboratorio

2.1 Effetto Hall

2.1.1 Aspetti teorici

Definiamo l'effetto Hall come la componente di tensione ortogonale a quella applicata che si genera in un conduttore immerso in un campo magnetico trasversale.

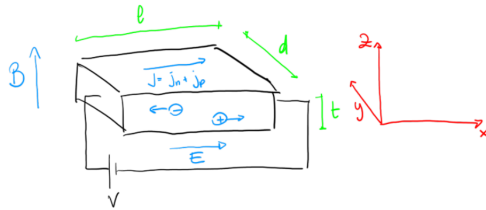


Figura 2.1: effetto Hall

Nelle esperienze di laboratorio non utilizzeremo dei conduttori ma bensì dei semiconduttori drogati, in particolare il Ge drogato p. Per questo motivo trattiamo l'effetto dal punto di vista del drogaggio p (è analogo per quello n). Questa teoria deriva da quella classica di Drude e per studiarlo partiamo da una barra del semiconduttore drogato p disposta come in figura (2.2).

Sappiamo che i portatori sono soggetti alla forza di Lorentz dovuta al campo B:

$$\vec{F}_L = e(\vec{E} + \vec{v}_p \times \vec{B}) \equiv e(\vec{E} + \vec{E}_H) \quad (2.1)$$

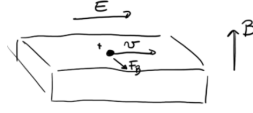


Figura 2.2: effetto Hall

dove il termine E_H è il campo di Hall. In particolare, possiamo esplicitarne il modulo come:

$$|E_H| = v_p B = \frac{j_p}{qp} B \quad (2.2)$$

e quindi troviamo la tensione di Hall:

$$V_H = E_H l = \frac{j_p}{qp} B l \quad (2.3)$$

da cui la densità corrente generata avrà la forma:

$$j_p = \frac{i}{lt} \quad (2.4)$$

allora, possiamo scrivere la caratteristica I-V per effetto Hall:

$$V_H = \frac{i_p B}{qpt} \quad (2.5)$$

Scritto ciò, possiamo definire la costante di Hall come:

$$R_H \doteq \frac{V_H t}{B i_p} = \frac{1}{qp} \quad (2.6)$$

avendo inserito la definizione di V_H .

Potremmo allo stesso modo fare l'analisi con i semiconduttori drogati p con un setup come in figura (2.3).

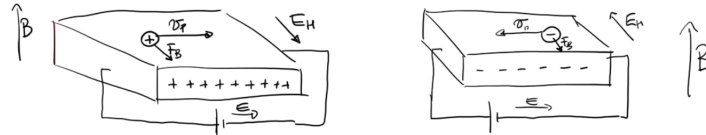


Figura 2.3: portatori drogati n

In questo otterremo che:

$$V_H = -\frac{Bi_n}{qnt} \quad R_H = -\frac{1}{qn} \quad (2.7)$$

In generale, osserviamo che la misura delle grandezze di Hall ci permette di avere informazioni sui portatori maggioritari nel semiconduttore. Infatti, in questo schema, sia elettroni che lacune si accumulano sul fondo del conduttore e i contributi si sommano, da cui quello maggioritario è quello risultante. Allo stesso modo, vediamo che la presenza di un portatore maggioritario è anche condizione necessaria per l'effetto Hall. Infatti, verifichiamo questo effetto anche nei conduttori metallici perché gli elettroni sono portatori maggioritari.

Esempio: per capire cosa vuol dire maggioritario e quali sono gli effetti, prendiamo dati reali. Solitamente lavoreremo con semiconduttore di spessore $t = 100\mu m$, larghezza $d = 2mm$ e lunghezza $l = 1cm$. Sottoponiamo il campione a una d.d.p. $V = 1V$ e $B \approx 1T$. Inoltre, supponiamo che il campione sia di Silicio Si, drogato con Boro B, con densità di lacune risultante $p = 10^{16}cm^{-3}$, e quindi una mobilità $\mu_p = 450cm^2V^{-1}s^{-1}$; vogliamo ricavare la tensione di Hall.

SVOLGIMENTO

Per prima cosa possiamo calcolare la conducibilità (per le lacune):

$$\sigma_p = qp\mu_p \approx 7 \cdot 10^{-1} \frac{1}{\Omega cm}$$

mentre la corrente per le lacune:

$$i_p = \frac{V}{R} = \frac{Vtd}{l}\sigma_p \approx 1.4mA$$

e quindi la tensione di Hall:

$$V_H = \frac{Bi_p}{qpt} \approx 10mV$$

da cui osserviamo che, nonostante la presenza di cariche maggioritarie, gli effetti sono molto esigui.

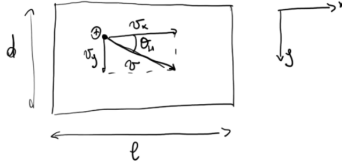


Figura 2.4: magnetoresistenza

Magnetoresistenza

L'accumulo di carica ha un effetto comunque importante su tutto il sistema, che possiamo quantificare con la grandezza della magnetoresistenza.

la velocità forma un angolo rispetto all'asse x θ_H , detto angolo di Hall. Da cui, abbiamo che:

$$v_y = v_x \tan(\theta_H) \Rightarrow \theta_H = \arctan\left(\frac{v_y}{v_x}\right)$$

quindi noi sappiamo che:

$$|E_H| = v_x B \quad v_y = \mu_p E_H$$

da cui:

$$\frac{v_y}{v_x} = B \mu_p = \tan(\theta_H)$$

e così troviamo l'angolo di Hall. Ma, dato che sperimentalmente abbiamo, $B \mu_p \ll 1$, il che implica $\theta_H \ll 1$ (come avevamo previsto).

Noi, in particolare, vogliamo studiare come la geometria del campione influisca sul campo magnetico e quindi sull'effetto Hall. Quindi, se supponiamo $d \ll l$, dato che sappiamo (usiamo la formula della mobilità con anche il campo di Hall E_H):

$$\vec{v} = \mu_p (\vec{E} + \vec{v} \times \vec{B})$$

tenendo però conto del fatto che la velocità è nella forma $\vec{v} = v_x \hat{x} + v_y \hat{y} = (\mu_p E + \mu_p v_y B) \hat{x} - (\mu_p v_x B) \hat{y}$, abbiamo che:

$$\begin{cases} v_x = \frac{\mu_p E}{1 + \mu_p^2 B^2} \\ v_y = -\mu_p v_x B = -\frac{\mu_p^2 E B}{1 + \mu_p^2 B^2} \end{cases} \quad (2.8)$$

dalla prima osserviamo che, volendo riscriverla come $v_x = \mu E$, la mobilità dipende dal campo magnetico, che chiameremo μ_B e che ha quindi la forma:

$$\mu_B = \frac{\mu_p}{1 + \mu_p^2 B^2} \leq \mu_p \quad (2.9)$$

che, in assenza di B, si riconduce al caso $\mu_B = \mu_p$. Allo stesso modo, se vogliamo ricondurci alla densità di corrente:

$$j = \sigma_p E = \frac{\mu_B}{R_H} E \Rightarrow j = \frac{1}{R_H} \frac{\mu_p}{1 + \mu_p^2 B^2} E = \sigma_B E \quad (2.10)$$

avendo definito la conducibilità in presenza di campo magnetico $\sigma_B \doteq \frac{1}{R_H} \frac{\mu_p}{1 + \mu_p^2 B^2}$. Da questo, possiamo trovare la resistività:

$$\rho_B = \frac{1}{\sigma_B} \Rightarrow R = R(B) \quad (2.11)$$

con misure elettriche, variando B, possiamo trovare come varia la mobilità (e quindi conducibilità, resistenza) in funzione del campo magnetico stesso.

Dipendenza della costante di Hall dalle temperatura

Partiamo dalla resistenza di Hall, e come varia la resistenza di Hall nel caso $p \gg n$ (o il contrario, basta che ci sia una carica maggioritaria):

$$R_H = \frac{\mu_p^2 p - \mu_n^2 n}{q(\mu_p p + \mu_n n)^2} \xrightarrow{p \gg n} \frac{1}{qp}$$

mentre nel caso $n \gg p$:

$$R_H = \frac{\mu_p^2 p - \mu_n^2 n}{q(\mu_p p + \mu_n n)^2} \xrightarrow{n \gg p} -\frac{1}{qn}$$

Per un semiconduttore intrinseco, a temperatura di circa $T \approx 0K$, abbiamo $n \simeq p \simeq 0$ perché non abbiamo l'energia necessaria alla promozione nella banda di conduzione per elettroni o lacune.

Mentre, per temperature $T > 0K$, abbiamo $p, n \neq 0$, ma $p = n$

Se invece il semiconduttore è estrinseco, ad esempio drogato p, abbiamo per $T > 0K$, sia $p, n \neq 0$, con $p \gg n$, con generalmente $p = N_A$, dove N_A numero accettori. Per massimizzare l'effetto, il salto energetico deve

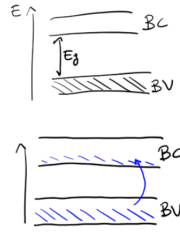


Figura 2.5: dipendenza temperatura semiconduttori intrinseci

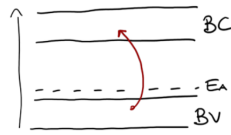


Figura 2.6: dipendenza da temperatura semiconduttore drogato p

essere minore di quello dovuto ad agitazione termica ($k_B T$), così ci vanno spontaneamente.

Allo stesso modo, se drogato n, abbiamo per $T > 0K$, sia $p, n \neq 0$, con $p \ll n$, con generalmente $p = N_D$.

Infine, ad alte temperature $T \gg T_{amb}$, nel caso drogato p, torniamo al caso intrinseco, ovvero $n, p \neq 0$, ma $p \simeq n \ll N_A$.

A questo punto, ci focalizziamo sul comportamento di R_H . Dunque, se supponiamo che $T \simeq T_{amb}$, abbiamo che (se supponiamo drogato p) $R_H \simeq \frac{1}{qp}$. Quindi, a $T \gg T_{amb}$, dovremmo avere $R_H \simeq 0$ come abbiamo visto prima. Tuttavia, vediamo generalmente che $\mu_n > \mu_p$, e in particolare ad alte temperature $\mu_n \simeq 1.5\mu_p$. In figura (2.7) è mostrato questo andamento:

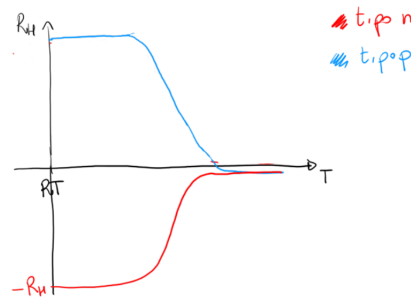


Figura 2.7: $R_H(T)$

2.2 Procedura sperimentale

Questo esperimento si articola in alcune fasi:

1. Calibrazione del ferromagnete: la calibrazione si divide in due procedure, che servono a verificare, se e dove, il campo magnetico è costante e uniforme. Per l'uniformità, fissato un valore di corrente iniettata, misuriamo (con una sonda di Hall) il campo magnetico nelle varie zone della faccia del ferromagnete (mappatura) per trovare le zone dove è uniforme (o determinare l'incertezza da associare alle misure). Invece, per vedere se è costante facciamo due cicli completi di isteresi (variando la corrente) allo scopo di trovare le zone di linearità del magnete, e le incertezze, nelle quali ci porremo per il resto dell'esperienza.
2. Misura della costante di Hall R_H : a questo punto inseriamo il semiconduttore e lo colleghiamo ad un circuito in grado di misurare la corrente iniettata (da un generatore di corrente) e la tensione perpendicolare alla corrente iniettata, che sarà quella di Hall. Fatto questo, misuriamo prima la tensione di Hall al variare della corrente iniettata nel semiconduttore, tenendo fisso il campo magnetico, e poi la misuriamo facendo variare il campo magnetico (ovvero la corrente iniettata nel ferromagnete) e tenendo fissa la corrente iniettata nel semiconduttore; ripetiamo entrambe queste procedure variando le polarità della corrente e del campo. Dalla relazione che descrive la tensione di Hall, otteniamo 4 stime dei valori di R_H , che confronteremo.
3. Misura del drogaggio di p: dopo aver calibrato il campo (lo vedremo dopo), determiniamo il drogaggio del semiconduttore. Le sue misure e il suo drogaggio (è Ge drogato p) sono fornite dal costruttore; per la seconda dobbiamo verificare con il calibro, mentre per la prima ricaviamo la concentrazione dalla misura della costante di Hall:

$$R_H = \frac{1}{qp} \quad (2.12)$$

4. Misura della mobilità dei portatori maggioritari: questa misura la possiamo ricavare indirettamente dalla costante di Hall perché ha formula:

$$R_H = \frac{1}{qp} = \frac{\mu_p}{\sigma} \quad (2.13)$$

e quindi dobbiamo misurare la conducibilità e la costante di Hall:

- La costante di Hall l'abbiamo già ricavata nei punti precedenti e useremo quella.
- Per la conducibilità σ facciamo la caratteristica $I - V$ del nostro semiconduttore e ricaviamo sperimentalmente la resistenza R , da cui possiamo trovare σ :

$$R = \rho \frac{l}{S} \quad \Rightarrow \quad \sigma = \frac{1}{\rho} = \frac{l}{SR} \quad (2.14)$$

2.3 Diffrazione dei Raggi X

2.3.1 Aspetti teorici

I raggi X rappresentano una parte dello spettro elettromagnetico, in particolare quella compresa circa tra 10 nm e 1 pm. All'interno di questa banda, li dividiamo in due gruppi:

- RX molli: con lunghezza d'onda tra $1 \overset{\circ}{\text{\AA}}$ e 10 nm, a cui corrispondono energie (dalla formula $E = \frac{hc}{\lambda}$) $E \approx 1keV$.
- RX duri: con lunghezza d'onda tra 1 pm e $1 \overset{\circ}{\text{\AA}}$, a cui corrispondono energie $E \approx 1MeV$.

Fenomeni di produzione di Raggi X

Nella fisica atomica, esistono principalmente due fenomeni che producono raggi X:

1. Una particella carica, a causa del campo elettrico di una di carica opposta, subisce una modifica della sua traiettoria, ovvero un'accelerazione o una decelerazione, che per il principio di conservazione dell'energia, emette una radiazione detta radiazione di Bremstrahlung o frenamento. Nella fisica atomica, questo fenomeno è presente nel momento in cui la traiettoria degli elettroni è prossima al nucleo atomico. Al variare dell'energia degli elettroni, questa radiazione forma una distribuzione continua che possiamo rappresentare in un grafico $I - \lambda$ dove I è l'intensità della radiazione:

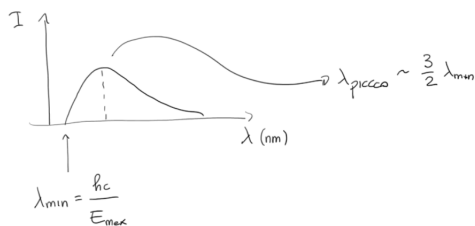


Figura 2.8: $I - \lambda$ frenamento

Notiamo che esiste una lunghezza d'onda minima di questa radiazione, che corrisponde alla massima energia cinetica dell'elettrone secondo la relazione:

$$E_{max} = h \frac{c}{\lambda_{min}} \quad (2.15)$$

mentre la distribuzione ha un picco pari $\lambda_{pk} \simeq \frac{3}{2} \lambda_{min}$

2. Se in seguito ad un urto elastico di un elettrone nel primo livello energetico $n = 1$ rimane un orbitale "vacante", gli elettroni dei livelli energetici successivi ($n=2,3$), per stabilità, tendono ad occupare quell'orbitale. Questo fenomeno prevede un'emissione di fotoni, di lunghezza d'onda dei raggi X, con energia:

$$h\nu = E^{(2,3)} - E^{(1)} \quad (2.16)$$

Questi processi sono detti di diseccitazione, e sono descritti dalle teorie

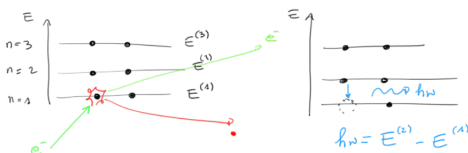


Figura 2.9: RX per diseccitazione

atomiche quantistiche:

- Atomo idrogenoide: secondo il modello di atomo idrogenoide, l'energie delle orbite sono descritte da:

$$E_n = \frac{hcR}{n^2} \quad (2.17)$$

dove R è la costante di Rydberg. Inoltre, se come in figura denominiamo i livelli come K per $n = 1$, L per $n = 2$ e N per $n = 3$, i raggi X caratteristici sono prodotti nelle diseccitazioni K_α, K_β che sono legate dalle relazioni:

$$E(K_\beta) > E(K_\alpha) \quad I(K_\alpha) > I(K_\beta) \quad (2.18)$$

ricordando che l'intensità della radiazione quantifica il numero di fotoni emessi.

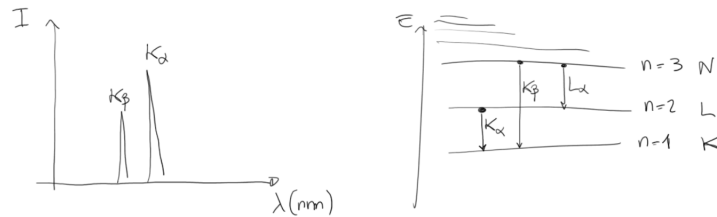


Figura 2.10: RX caratteristici (idrogenoide)

- Struttura fine: se eliminiamo alcune assunzioni, si dice che passiamo al modello di struttura fine degli atomi. Secondo questo modello, noi dobbiamo tenere anche conto degli orbitali e dello spin per ogni orbitale.

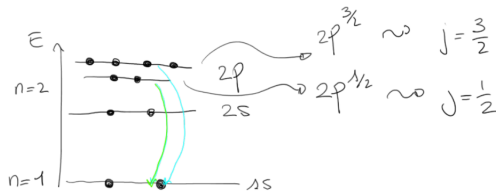


Figura 2.11: RX caratteristici (struttura fine)

In particolare ci focalizzeremo sullo studio della transizione K_α , quindi dagli orbitali $2p$ o $2s$ a quello $1s$. Notiamo subito che non è possibile la transizione da $2s$ a $1s$ per le regole di transizione, quindi ci concentreremo su quelle di p , che sono descritte dal numero quantico $j = l \pm s$, dove j è relativo al momento angolare totale, l a quello orbitale e s a quello intrinseco o di spin. Per le relazioni quantomeccaniche già studiate, j può assumere i valori $\{\frac{1}{2}, \frac{3}{2}\}$, come affermato prima. Pertanto, all'interno dello stesso

picco α (come in figura) avremo due tipologie di transizioni, $K_{\alpha^{3/2}}$ e $K_{\alpha^{1/2}}$ legate da queste proprietà:

$$E(K_{\alpha^{3/2}}) > E(K_{\alpha^{1/2}}) \quad I(K_{\alpha^{3/2}}) > I(K_{\alpha^{1/2}}) \quad (2.19)$$

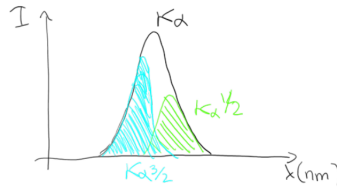


Figura 2.12: composizione K_{α}

Infine, sommando i due effetti avremo un grafico di $I(\lambda)$ in questa forma:

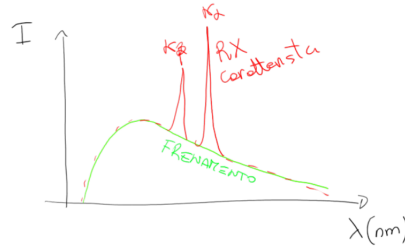


Figura 2.13: spettro $I(\lambda)$ dei raggi X

Interazione raggi X-materia

Come ogni rivelatore di fisica atomica, per misurare i raggi X emessi dobbiamo conoscere come questi interagiscono con la materia.

Essendo una radiazione elettromagnetica, possiamo studiare degli effetti noti, come la diffrazione. In principio, posto uno schema come in figura (2.14), se applichiamo le ipotesi e le tecniche dell'ottica fisica (supponiamo i raggi X come raggi) sappiamo di avere interferenza costruttiva se:

$$\Delta x = n\lambda \quad (2.20)$$

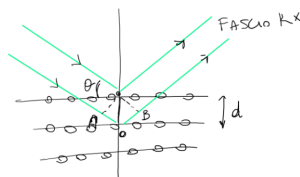


Figura 2.14: diffrazione RX

dove Δx è il cammino ottico e $n \in \mathbb{N}$. Di conseguenza, nello schema in figura il cammino ottico è pari a:

$$\Delta x = \overline{AO} + \overline{OB} \quad (2.21)$$

e visto che:

$$\begin{cases} \overline{AO} = d \sin(\theta) \\ \overline{OB} = d \sin(\theta) \end{cases} \quad (2.22)$$

dove d è la distanza tra i piani reticolari, abbiamo quindi che:

$$n\lambda = 2d \sin(\theta) \quad (2.23)$$

risultato che è noto come **legge di Bragg**.

In alcuni grafici, frutto delle misure sperimentali, rappresentanti l'intensità in funzione dell'angolo, notiamo che l'angolo è posto come 2θ . Questo perché, nel tipico diffrattometro circolare, l'angolo che misuriamo per il rivelatore in realtà corrisponde al doppio dell'angolo tra la sorgente di RX e il cristallo.

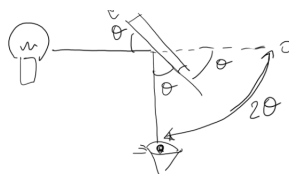


Figura 2.15: rapporto $\theta : 2\theta$

2.3.2 Apparato sperimentale

L'apparato sperimentale che utilizzeremo è un diffrattometro circolare del tipo un TELX-ometer 2000.

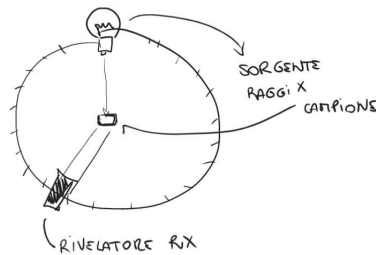


Figura 2.16: diffrattometro circolare

Senza entrare nei dettagli tecnici del funzionamento dello strumento, questo è composto da tre dispositivi: un tubo di Ronthgen (o radiogeno) per l'emissione di Raggi X, una struttura centrale in cui viene posto il campione e eventuali altri schermi (collimatori, lastre di piombo, nichel etc.) e una rivelatore Geiger-Muller (GM) atto a rivelare i raggi X diffratti. Questa struttura, che è a forma circolare, è posta su un goniometro che permette di misurare la posizione angolare relativa dei vari dispositivi ed è contenuto in una campana di vetro piombato atta a trattenere eventuali Raggi X non collimati.

Sorgenti di raggi X

Esistono differenti sorgenti di Raggi X, ma quella più semplice è quella di tubo di Ronthgen o tubo radiogeno mostrata in figura:

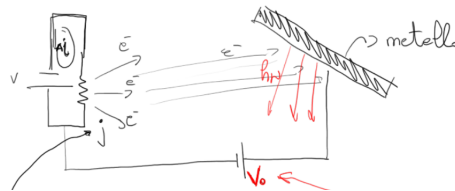


Figura 2.17: tubo radiogeno

Questo è chiamato tubo perché il circuito in figura è solitamente immerso in un tubo per avere il vuoto spinto. All'interno del tubo, ci sono un catodo e un anodo, tenuti tra di loro ad un'alta tensione V_0 . Il catodo è composto da un filamento, collegato ad un circuito a bassa tensione V , e il catodo vero e proprio, collegato all'alta tensione. In questo, per effetto Joule viene

prodotto calore dal filamento secondo la legge

$$P = Vi^2 \quad (2.24)$$

che, essendoci il vuoto, strappa elettroni per effetto termoionico al catodo (il calore fa aumentare l'energia cinetica degli elettroni fino a superare quella di legame). Questi elettroni vengono attratti dall'alta tensione verso l'anodo; acquistano quindi un'energia:

$$E = eV_0 \quad (2.25)$$

di conseguenza questi elettroni formano una corrente, descritta statisticamente da:

$$j = AT^2 \exp \left[\frac{w}{k_b T} \right] \quad (2.26)$$

dove $A \approx 120 \text{ A cm}^{-2} \text{ K}^{-2}$ e w la funzione di lavoro tipica del filamento. Gli elettroni emessi interagiscono con il metallo dell'anodo generando raggi X per Bremsstrahlung o per diseccitazione.

Notiamo inoltre l'importanza dei due parametri circuitali, V_0 e i , nello studio dei raggi X emessi. Infatti, all'aumentare di i aumenta l'intensità della radiazione emessa (il numero dei fotoni), non l'energia, mentre all'aumentare di V_0 cambia λ_{min} a causa della variazione dell'energia dei fotoni e aumenta l'intensità in quanto abbiamo più interazioni.

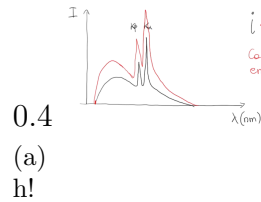


Figura 2.18: $i'(\text{rosso}) > i$

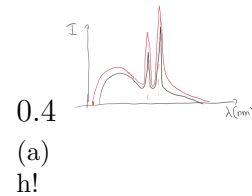


Figura 2.19: $V'_0 (\text{rosso}) > V_0$

Alternativamente a questo circuito, possiamo generare raggi X nei sincrotroni o ciclotroni, in generale negli acceleratori non lineari. Infatti, visto che applichiamo un campo magnetico alle particelle accelerate per farle curvare, queste emettono raggi X per conservazione di energia (cambia l'energia cinetica).

Detector di Raggi X

Esistono diversi strumenti per la misura di raggi X, ma noi utilizzeremo il primo che è stato sviluppato storicamente, nonché il più diffuso, che è un contatore Geiger-Muller (GM).

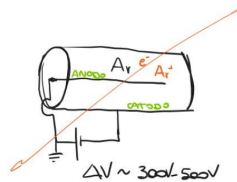


Figura 2.20: contatore GM

Questo strumento è costituito da un tubo (di vetro, per mantenere la pressione) la cui parete (catodo) e un filamento centrale (anodo) sono collegati ad un generatore di tensione (posto esternamente al tubo); il tutto è immerso in un vapore saturo a bassa pressione, solitamente argon.

Internamente al tubo, i raggi X entranti estraggono elettroni dalle molecole di gas tramite ionizzazione o effetto fotoelettrico, generando così un elettrone e uno ione positivo (Ar^+). Questi ioni, a causa dell'elevata tensione nel tubo (300-500 V) migrano rispettivamente verso l'anodo e il catodo. Tuttavia, data l'alta tensione gli elettroni che migrano verso il catodo ionizzano altre molecole di gas, che a loro volta si dividono nei due ioni, generando un effetto a valanga, dove gli elettroni migrano verso l'anodo costituendo il segnale che viene misurato.

Nota: dato questo fenomeno a valanga, il segnale ricevuto non è proporzionale all'energia dei fotoni entranti, ma segnala solo l'avvenuta interazione del fotone con il gas.

Il segnale così emesso viene introdotto in un circuito composto da questi elementi:

- Preamplificatore: serve ad aumentare il (debole) segnale emesso nel contatore.
- Discriminatore: un dispositivo che, impostata una tensione di soglia, esclude segnali a tensione minore, isolando così quelli relativi agli eventi. Pertanto, il segnale avrà una forma a gradino, ovvero in formato digitale.
- Contatore: conta i picchi del segnale digitale restituendo i conteggi.

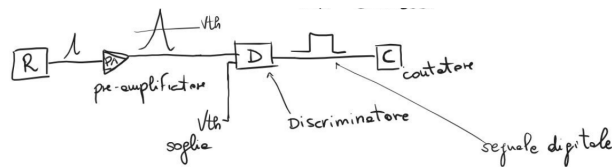


Figura 2.21: trattamento del segnale

2.3.3 Procedura sperimentale

L'esperimento si articola in alcune fasi:

1. Calibrazione dello strumento: in primo luogo dobbiamo impostare queste due grandezze:
 - Tensione di lavoro del contatore GM: sappiamo che gli eventi misurati dal rivelatore dipendono sensibilmente dalla tensione ai capi dello stesso: ad una bassa tensione il conteggio sottostima gli eventi perché i fotoelettroni non hanno l'energia necessaria per stimolare l'effetto a valanga, mentre ad alte tensioni abbiamo una stabilizzazione dei conteggi dovuta al fatto che, ad un aumento di energia, corrisponde solo un aumento dell'energia dei fotoelettroni, fatto che non influisce sulla misurazione degli eventi. Pertanto, variamo la tensione tra 390 V e 500 V, determinando così il plateau, che corrisponde alla tensione di lavoro.
 - Corrente di elettroni di lavoro: un altro aspetto fondamentale è la quantità di elettroni che vengono prodotti nel tubo radiogeno. Infatti, se vengono prodotti troppi elettroni, e quindi troppi fotoni X, quando questo entrano nel tubo, il gas è già ionizzato e quindi non

vengono rivelati, ovvero sottostimiamo i conteggi; questo effetto si mostra nuovamente con un grafico crescente per bassi valori di I fino a raggiungere un plateau. Anche in questo caso, fissando la tensione appena trovata (quella del GM), facciamo variare la corrente tra 0.1 e 20 μA . Infine, sottolineiamo come la grandezza misurata direttamente non è la corrente di elettroni, ma la tensione nel tubo radiogeno e che questa la otteniamo attraverso un fattore di conversione (dato dal costruttore).

2. Assorbimento dei raggi X: a questo punto, fissando i valori di lavoro trovati, misuriamo i conteggi inserendo, man mano, uno spessore sempre maggiore di lastre di piombo. Così facendo, dovremmo verificare la legge di assorbimento:

$$I = I_0 e^{-\mu/x} \quad (2.27)$$

dove I, I_0 sono le intensità (collegate ai rates che noi misuriamo), x lo spessore degli schermi e μ è il coefficiente di assorbimento che, ad una frequenza fissata, dipende da Z e dalla densità ρ del materiale.

Tuttavia, attraverso questa procedura, troveremo un andamento che può essere visto come la somma di due leggi esponenziali, ovvero due leggi di assorbimento con 2 μ differenti. Ciò avviene perché μ dipende anche dalla frequenza, e quindi dall'energia del raggio. Infatti, come abbiamo visto prima, l'emissione è caratterizzata da due picchi, K_α più energetico e K_β meno energetico, e dalla radiazione di frenamento (meno energetica di tutte). Pertanto, inizialmente il profilo tiene conto della sola radiazione di frenamento, mentre oltre un determinato spessore, questa viene assorbita e l'ultima parte del grafico è relativa solo all'assorbimento di K_α e K_β .

3. Misura dello spettro dei raggi X: a questo puntiamo, avendo impostato le condizioni di calibrazione, inseriamo il cristallo di NaCl e facciamo variare l'angolo tra la sorgente e il rivelatore al fine di costruire uno spettro atto a verificare la legge di Bragg.
4. Filtro dei raggi X: a questo punto, eseguiamo la stessa misura ma avendo inserito un filtro di Nichel tra la sorgente e il campione.

In questo caso, l'effetto che vogliamo verificare è la presenza del solo picco K_α .

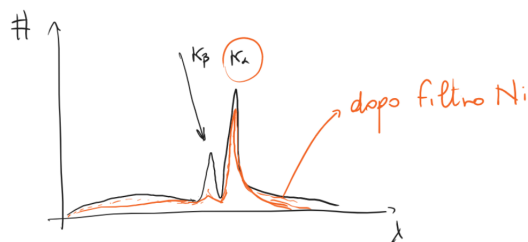


Figura 2.22: filtrazione RX

Questo avviene perché i raggi X (in generale i fotoni), da vari materiali, sono assorbiti attraverso principalmente 3 effetti: effetto fotoelettrico, effetto Compton e scattering Rayleigh. Il profilo conseguente alla somma di questi effetti, che otteniamo facendo un grafico con μ/ρ in funzione dell'energia, ha questa forma caratteristica (figura 2.21).

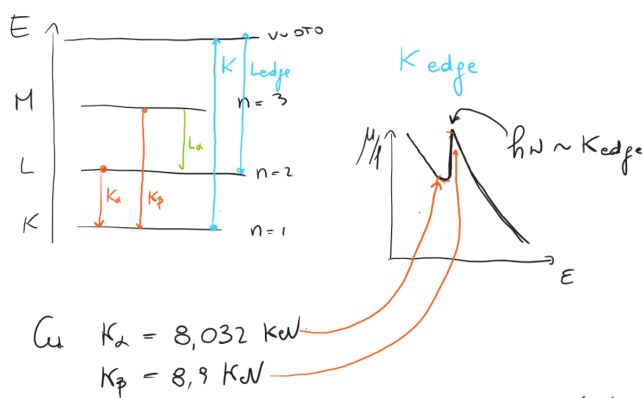


Figura 2.23: termocoppia

Da cui, per l'energie tipiche dei raggi X, l'effetto dominante è quello Compton. Notiamo subito che ciò che abbiamo trovato nel punto precedente è giustificato da questo grafico: ad $E_1 < E_2$ corrisponde $\mu/\rho|_{E_1} > \mu/\rho|_{E_2}$, mentre l'assorbimento da parte del piombo deriva dal fatto che il K-edge del Nichel è ad un'energia pari a quella caratteristica di emissione del picco K_β del materiale che utilizziamo per produrre raggi X (rame).

5. Misura della distanza reticolare: togliendo lo schermo di Nichel, se conosciamo la lunghezza d'onda dei picchi di alcuni cristalli (nel nostro

caso KCl e RbCl), tramite la legge di Bragg, possiamo misurare la distanza interatomica dei cristalli d .